EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.11

Por que a planta murcha no sol forte, e por que ela fecha os próprios poros?

o dilema estomático · turgor e células-guarda · o mecanismo do potássio · ácido abscísico, o hormônio da seca · murcha como estratégia e como falha · e por que C4 e CAM são fugas do mesmo dilema

> *Meio-dia. Sol a pino. A planta tem **água no vaso** — você regou ontem. E ela está **murcha** de qualquer jeito.*
>
> *Não é falta de água no solo. É que a saída está mais rápida que a entrada.*
>
> *E então a planta faz a coisa mais contraintuitiva do reino vegetal: **ela fecha a própria boca**. Fecha o buraco por onde entra o CO_2 que ela precisa para comer. Voluntariamente. Sabendo que isso **desliga a fotossíntese**.*
>
> *Porque a planta descobriu, ao longo de 400 milhões de anos, algo que nenhum aluno intuitivamente aceita:*
> ***é melhor passar fome por três horas do que morrer de sede em uma.***
>
> *O estômato não é uma estrutura. É **uma decisão econômica tomada 100 milhões de vezes por dia**, sem cérebro, com dois íons de potássio e um hormônio de pânico.*

Aula 9.11 — O dilema mais cruel da Biologia: morrer de fome ou morrer de sede

A ÂNCORA

Duas cenas. Você já viu as duas. E as duas parecem contradizer o que você aprendeu.

> **CENA 1 — A PLANTA QUE MURCHA COM O VASO MOLHADO**

Você regou a samambaia ontem à noite. A terra ainda está **úmida** — você enfia o dedo e sente. Chega o meio-dia de um sábado de janeiro em Guarujá, 34 °C, sol direto na varanda. Você olha e a planta está **pendurada**, as folhas moles, caídas, como se estivessem derretendo.

Você rega de novo, culpado. Às seis da tarde, **sem você fazer mais nada**, ela está de pé outra vez. Rígida, aberta, como se nada tivesse acontecido.

A água nunca faltou no solo. Então o que faltou?

CENA 2 — O CONSELHO DA SUA AVÓ QUE É FISIOLOGIA VEGETAL DE ALTO NÍVEL

"Não rega planta no sol do meio-dia, menino."

Você sempre ouviu que é porque a gota d'água "queima a folha" funcionando como lente. Isso é **praticamente uma lenda**. O motivo real é outro, e é muito melhor: **ao meio-dia, os estômatos estão fechados**. A planta não está absorvendo praticamente nada, a água que você joga evapora do solo antes de ser útil, e você está desperdiçando água num sistema **momentaneamente desligado**.

Regar de manhã ou no fim da tarde não é superstição. É **sincronizar a irrigação com a abertura estomática**.

E o dado que fecha a armadilha: você aprendeu em 9.10 que **a transpiração é o motor** que ergue a água 100 metros. Ótimo. Agora observe o que a planta faz exatamente quando mais precisa desse motor — no calor, com o Sol a pino, no auge da fotossíntese possível:

Ela desliga o motor.

Fecha os estômatos, interrompe a transpiração, para o fluxo do xilema e para de fotossintetizar.

Se transpirar é tão bom, por que ela sabota isso justamente no melhor horário?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a planta murchou porque está desidratada / está morrendo"

Murchar **não é** a mesma coisa que secar. Murchar é **perder rigidez**, e rigidez, numa planta herbácea, não vem de osso nem de músculo — vem de **pressão de água dentro das células**.

Volte a 2.4. Uma célula vegetal em meio hipotônico ganha água por osmose, o vacúolo incha, o citoplasma pressiona a parede celular de dentro para fora. Essa pressão é o **turgor**, e é o **esqueleto hidráulico** da planta. Uma folha de alface crocante é uma folha **túrgida**. Uma alface velha na geladeira é a mesma folha **flácida**.

MURCHA REVERSÍVEL × MURCHA PERMANENTE — A DISTINÇÃO QUE A BANCA COBRA

MURCHA TEMPORÁRIA (reversível). Ao meio-dia, a transpiração excede a absorção. As células perdem turgor, a folha pende. Consequência funcional: **a folha se dobra e reduz a superfície exposta ao Sol**, diminuindo a carga térmica e a própria transpiração. À noite, a transpiração cessa, a absorção repõe a água, o turgor volta.
→ Isso é um mecanismo de proteção, não uma doença. A planta está **se protegendo dobrando-se**.

MURCHA PERMANENTE (irreversível). Quando o potencial hídrico do **solo** cai abaixo do que a raiz consegue vencer, a água não volta nem à noite. Atinge-se o **ponto de murcha permanente**. Aí, sim, é caminho para a morte.
→ A diferença entre as duas não está na folha: está **no solo**.

Erro nº 2: "o estômato é um buraco na folha"

Um buraco é passivo. O estômato é **um portão com dois guardas musculosos** — e ele passa a maior parte do dia **parcialmente fechado**.

O estômato é formado por **duas células-guarda** (ou células estomáticas) em forma de rim, que delimitam entre si uma fenda: o **ostíolo**. E elas têm três peculiaridades que explicam **tudo**:

POR QUE AS CÉLULAS-GUARDA SÃO ESPECIAIS

1. **São as únicas células da epiderme que têm CLOROPLASTOS.** Isso não é decoração: elas **fotossintetizam**, produzem ATP e **percebem a luz**. Elas são, simultaneamente, o sensor e o atuador.
2. **A parede não tem espessura uniforme.** A parede **interna** (voltada ao ostíolo) é **mais espessa e rígida**; a **externa** é mais fina e elástica. Consequência mecânica: quando a célula incha, a parede fina cede mais que a espessa, e a célula **se curva**, arqueando-se para fora — o que **abre** a fenda no meio.
3. **As microfibrilas de celulose são dispostas radialmente**, o que impede a célula de aumentar de diâmetro e a força a aumentar apenas em **comprimento** — reforçando o arqueamento.

Conclusão: o estômato não abre porque "um músculo o abriu". Ele abre porque as duas células-guarda **incharam de água** e a assimetria da parede converteu inchaço em curvatura.
Estômato aberto = célula-guarda TÚRGIDA. Estômato fechado = célula-guarda FLÁCIDA. Guarde esta frase; ela resolve metade das questões do tema.

Erro nº 3: "a planta abre o estômato para respirar"

Ela abre o estômato porque **precisa de CO_2**. E aqui está a única fatalidade que importa nesta aula:

O CO_2 e o vapor de água usam o mesmo portão.

Não existe estômato que deixe entrar CO_2 e não deixe sair água.
E o gradiente é brutalmente desfavorável: o ar tem ~ 0,04% de CO_2, enquanto o interior da folha está saturado de vapor diante de um ar muitas vezes seco.

Resultado: a planta perde algo entre 200 e 500 moléculas de água para cada molécula de CO_2 que consegue fixar.

Esse é o câmbio da vida vegetal. E é um câmbio péssimo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O dilema, formalizado

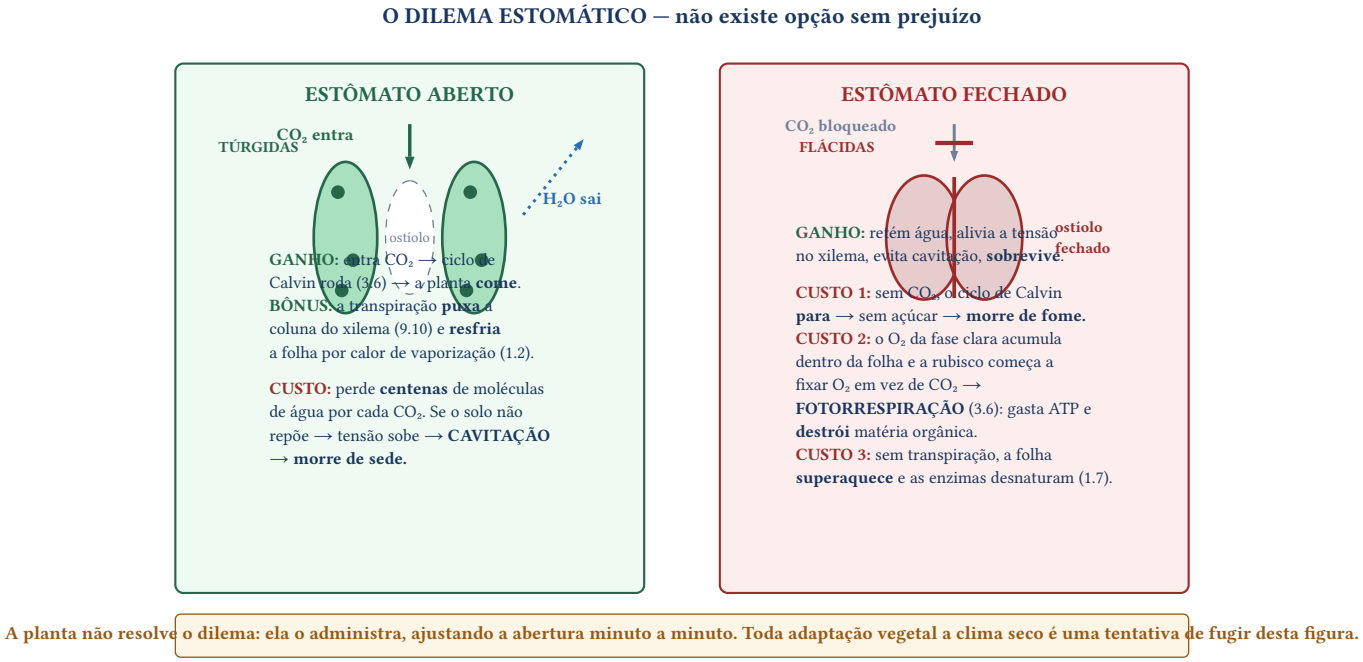


Fig. 1 — Note que **fechar não é a opção segura** — é apenas o prejuízo mais tolerável. Fechar o estômato desencadeia três custos simultâneos, e o mais traiçoeiro é a **fotorrespiração**: com o ostíolo fechado, o CO_2 interno despenca e o O_2 sobe, e a rubisco — enzima ambígua desde sempre — passa a oxigenar em vez de carboxilar, queimando o açúcar que a planta acabou de fabricar. É exatamente esse cenário que C4 e CAM existem para evitar.

2. O mecanismo: como a planta abre e fecha um poro sem músculo

Aqui está a parte que quase todo material trata mal. Abrir o estômato é um problema de **osmose comandada por transporte ativo** — ou seja, é 2.4 e 2.5 aplicados a duas células.

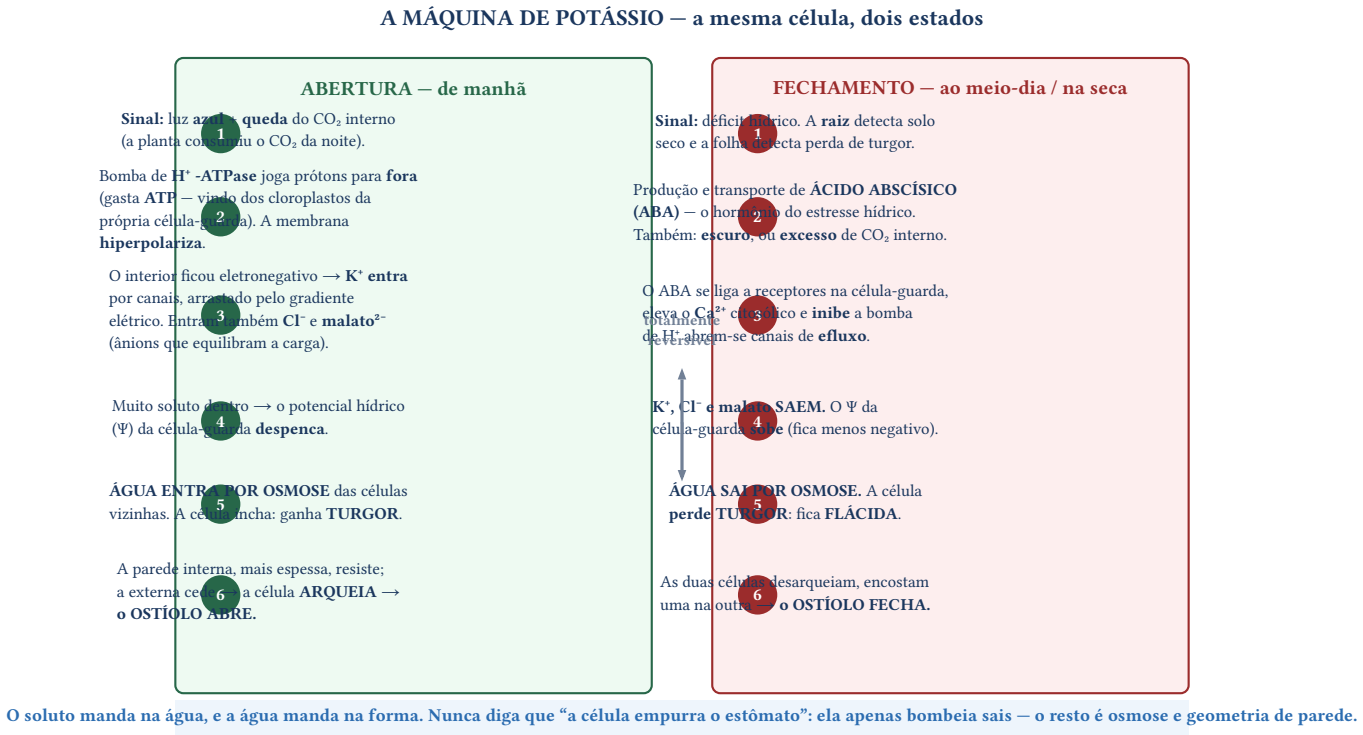


Fig. 2 — A cadeia causal tem uma direção fixa e é sempre a mesma: **íon → potencial hídrico → água → turgor → forma**. O único passo que consome ATP é o bombeamento de H^+ a entrada de K^+ é **passiva** (a favor do gradiente elétrico criado) e a entrada de água é **osmose pura**. É por isso que o estômato de uma folha destacada ainda responde a ABA: não precisa da planta inteira, precisa de sinal, íon e água.

3. O ácido abscísico: o hormônio do pânico hídrico

Se você precisa de **um** nome desta aula, é este.

ABA — ÁCIDO ABSCÍSICO

O que faz: é o **sinal químico da seca**. Produzido em maior quantidade quando a planta detecta déficit hídrico — inclusive **na raiz**, que é quem toca o solo seco primeiro e envia o aviso para a folha **antes** de a folha sofrer. A raiz é o sensor remoto; a folha, o atuador.

Efeito central: fecha os estômatos, reduzindo a transpiração.

Outros efeitos (a mesma lógica de "espere, não é hora"):
· induz e mantém a **DORMÊNCIA** de sementes e gemas (é o antagonista da giberelina — 9.12 e 9.13);
· promove **abscisão** / senescência foliar sob estresse (daí o nome);
· ativa genes de tolerância à desidratação.

Como memorizar sem decorar: ABA é o hormônio do **"não"**. Não abra o estômato, não germine, não brote, não cresça — **ainda não**. Ele é o freio da planta, e todo freio existe porque existe um custo em seguir adiante.

*Repare na elegância: o **mesmo hormônio** que impede a semente de germinar em época errada é o que fecha o estômato na seca. Não são duas funções — é **uma só**: suspender a atividade metabólica quando o ambiente não paga o investimento.*

*E é por isso que sementes tratadas com **giberelina** germinam fora de época, e que a agricultura usa ABA sintético para reduzir a transpiração em transplantes de mudas. A fisiologia vegetal virou insumo agrícola.*

4. A folha também se defende antes de fechar: as adaptações estruturais

Fechar o estômato é a resposta **rápida**. A evolução também produziu respostas **estruturais** permanentes, e todas atacam o mesmo dilema.

O ARSENAL ANTITRANSPIRAÇÃO — E O PROBLEMA QUE CADA PEÇA RESOLVE

1. **CUTÍCULA espessa e cerosa** (9.9): impermeabiliza a epiderme e concentra toda a troca gasosa no estômato. Sem ela, a folha vazaria por toda a superfície.
2. **ESTÔMATOS na face INFERIOR** (folha hipoestomática): a face de baixo é **mais fria**, **sombreada** e retém uma camada de ar úmido parado — logo, o gradiente de saída de vapor é menor. Plantas **flutuantes** (vitória-régia) fazem o oposto: estômatos **em cima**, porque embaixo é água.
3. **ESTÔMATOS EM CRIPTAS** (invaginações) e **PILOSIDADE (tricomas)**: criam um microclima úmido e quebram o vento, reduzindo a evaporação. Vento seco é o pior inimigo — ele remove a camada úmida junto ao poro.
4. **FOLHAS ENROLADAS** (muitas gramíneas de restinga e cerrado): escondem os estômatos numa câmara interna.
5. **ESCLERÓFILIA** (folha dura, pequena, coriácea — típica do cerrado): reduz a superfície e resiste mecanicamente à perda de turgor.
6. **PERDA DA FOLHA:** estratégia radical. Caducifólias derrubam as folhas na estação seca (não só no frio!). E o **cacto** levou ao extremo: transformou a folha em **espinho** e passou a fotossintetizar no caule — o **cladódio** de 9.8. Nenhuma folha, nenhuma transpiração foliar.

5. A fuga bioquímica: por que C4 e CAM existem

Agora feche a dívida de 3.6. Aquelas duas vias que você aprendeu como "classificação" são, na verdade, **duas saídas de emergência do dilema desta aula**.

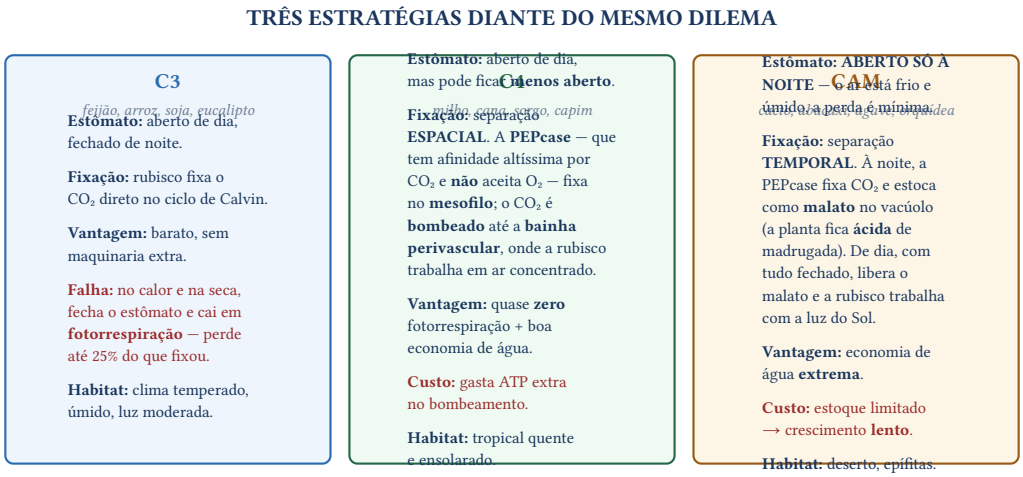


Fig. 3 — O critério que resolve qualquer questão do tema: **C4 separa no ESPAÇO** (duas células diferentes), **CAM separa no TEMPO** (dois horários diferentes). Ambas usam a mesma enzima de captura — a **PEPcase** — e ambas existem para entregar CO_2 concentrado à rubisco **sem** precisar manter o estômato escancarado. Ou seja: C4 e CAM não são "tipos de fotossíntese". São **tecnologias de economia de água** que a evolução inventou porque o estômato é um portão indiscreto.

6. O argumento evolutivo — o dilema é o preço da conquista da terra

Amarre o eixo. Em 9.1 você viu quatro problemas da terra firme. O primeiro era **não secar**. A solução foi a **cutícula**: uma capa impermeável.

Só que impermeabilizar a folha **também bloqueou a entrada do CO_2**. A planta resolveu a dessecação e criou, no mesmo ato, um problema novo: **como comer estando lacrada?**

O estômato é o remendo dessa contradição: um furo controlável numa capa impermeável.

E, como todo remendo, ele carrega o defeito que tenta corrigir. Toda planta terrestre vive, desde o Siluriano, administrando um vazamento que ela mesma teve de abrir.

A cutícula é a solução do problema 1. O estômato é a dívida da solução do problema 1. E C4, CAM, cladódio, espinho, cripta e tricoma são os juros dessa dívida.

Esse é o mesmo padrão de raciocínio de 3.4 (o oxigênio que te mantém vivo é o que te oxida) e de 8.8 (o sistema que te defende é o que pode te atacar): **toda solução potente traz um modo de falha embutido**. Se você reconhece esse padrão, você não precisa memorizar adaptações — você as **deduz**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **TURGOR É O ESQUELETO DA PLANTA HERBÁCEA.** Célula túrgida = rígida; célula flácida = murcha. Murchar é **perder pressão de água**, não necessariamente secar.

2. **MURCHA TEMPORÁRIA × PERMANENTE:** temporária = transpiração > absorção ao meio-dia, **reversível** à noite, e funciona como **proteção** (a folha dobra e reduz a superfície exposta). Permanente = o **solo** já não fornece água; irreversível.
3. **ESTÔMATO = duas CÉLULAS-GUARDA + o ostíolo entre elas.** São as únicas células epidérmicas com **cloroplastos**, e têm **parede interna mais espessa** que a externa.
4. **A REGRA DE OURO:** célula-guarda **TÚRGIDA → estômato ABERTO**; célula-guarda **FLÁCIDA → estômato FECHADO**. Nunca inverta.
5. **MECANISMO DE ABERTURA:** luz azul e queda do CO_2 interno → bomba de **H^+ -ATPase** (gasta ATP) → entra **K^+** (e Cl^-/malato) → Ψ da célula-guarda cai → **entra água por osmose** → turgor → arqueamento → abre.
6. **MECANISMO DE FECHAMENTO:** déficit hídrico → **ÁCIDO ABSCÍSICO (ABA)** → sai K^+ → sai água → perde turgor → fecha. Também fecham no **escuro** e com **excesso de CO_2** interno.
7. **ABA = o hormônio do "não":** fecha estômato, induz **dormência** de semente e gema, promove abscisão sob estresse. É o **antagonista da giberelina**.
8. **O DILEMA:** CO_2 e vapor de água usam **o mesmo poro**. Aberto = come mas desidrata; fechado = economiza água mas **para o ciclo de Calvin**, **superaquece** e cai em **FOTORRESPIRAÇÃO**.
9. **A planta fecha o estômato ao meio-dia mesmo com solo úmido**, porque a demanda evaporativa do ar supera a velocidade de absorção da raiz — e manter aberto arriscaria **cavitação** no xilema (9.10).
10. **POR QUE REGAR DE MANHÃ OU À TARDE:** é quando os estômatos estão abertos e a planta está transpirando e absorvendo. Ao meio-dia o sistema está **fechado** e a água se perde por evaporação do solo.
11. **ESTRATÉGIAS ESTRUTURAIS:** cutícula espessa, estômatos na face **inferior** (hipoestomática) ou em **criptas**, **tricomas**, folha enrolada, esclerofilia, folha → **espinho** com caule fotossintético (**cladódio**), caducifolia na seca.
12. **ESTRATÉGIAS BIOQUÍMICAS: C4** = separação **ESPACIAL** (PEPcase no mesofilo, rubisco na bainha perivascular) — milho, cana. **CAM** = separação **TEMPORAL** (estômato aberto **só à noite**, CO_2 estocado como **malato**) — cacto, abacaxi. Ambas evitam fotorrespiração e economizam água.
13. **A GRANDE SÍNTESE:** a **cutícula** resolveu a dessecação e criou o problema da entrada de CO_2 o **estômato** é o remendo; todas as adaptações a clima seco são refinamentos desse remendo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Enuncie o **dilema estomático**, indicando o custo de manter o estômato aberto e o custo de mantê-lo fechado.
2. Descreva a **sequência causal** que leva à **abertura** do estômato, começando pelo transporte de íons e terminando na alteração de forma da célula-guarda.
3. Relacione **turgor** e **estado do ostíolo**, e explique qual característica **estrutural** da parede da célula-guarda converte inchaço em abertura.
4. Identifique o hormônio responsável pelo **fechamento estomático** e cite duas outras funções suas.
5. Diferencie **murcha temporária** de **murcha permanente**, indicando em qual delas o fenômeno tem valor **adaptativo**.
6. Explique por que uma planta pode murchar ao meio-dia mesmo com **solo úmido**.
7. Diferencie as estratégias **C4** e **CAM** quanto ao **tipo de separação** utilizada e à enzima de captura inicial do CO_2.

GABARITO OQPS

1. O **dilema estomático** decorre do fato de o **CO_2 e o vapor de água utilizarem o mesmo poro**.
   Aberto: permite a entrada de CO_2 (fotossíntese) e sustenta a transpiração — que traciona a coluna do xilema e resfria a folha —, mas provoca **perda intensa de água**, podendo levar a déficit hídrico e **cavitação**.
   Fechado: conserva a água, porém **interrompe a entrada de CO_2**, paralisando o ciclo de Calvin; o acúmulo interno de O_2 favorece a **fotorrespiração**, e a ausência de transpiração provoca **superaquecimento** da folha.
   Em síntese: **aberto, arrisca morrer de sede; fechado, arrisca morrer de fome.**

2. **(1)** Luz azul e/ou queda da concentração interna de CO_2 atuam como sinal. **(2)** A **H^+ -ATPase** da membrana da célula-guarda bombeia prótons para fora, **com gasto de ATP**, hiperpolarizando a membrana. **(3)** O interior eletronegativo promove a **entrada passiva de K^+** por canais, acompanhada de **Cl^-** e **malato^{2-}**. **(4)** O aumento da concentração de solutos torna o **potencial hídrico da célula-guarda mais negativo**. **(5)** A água entra **por osmose**, elevando o **turgor**. **(6)** Como a parede voltada ao ostíolo é mais espessa e as microfibrilas são radiais, a célula **arqueia-se** e o **ostíolo se abre**.

3. **Célula-guarda túrgida → ostíolo ABERTO; célula-guarda flácida → ostíolo FECHADO.**
   A característica estrutural decisiva é a **espessura desigual da parede**: a parede **interna** (adjacente ao ostíolo) é mais espessa e rígida, e a **externa** é mais fina e elástica. Ao ganhar água, a face externa deforma-se mais que a interna e a célula se **curva para fora**, afastando as duas paredes internas e abrindo a fenda. A disposição **radial das microfibrilas de celulose** impede o aumento de diâmetro e canaliza a expansão para o comprimento, acentuando o arqueamento.

4. **Ácido abscísico (ABA)**, produzido em resposta ao **déficit hídrico** — inclusive sinalizado pela raiz que detecta solo seco. Ele eleva o Ca^{2+} citosólico, inibe a bomba de H^+ e promove o **efluxo de K^+**, com saída de água, perda de turgor e fechamento.
   Outras funções: indução e manutenção da **dormência** de sementes e gemas (antagonista da **giberelina**); promoção de **abscisão** e senescência foliar sob estresse; ativação de genes de tolerância à desidratação.

5. **Murcha temporária:** a transpiração excede a absorção nas horas de maior demanda evaporativa; as células perdem turgor e a folha pende, mas o turgor é **restabelecido à noite**, quando a transpiração cessa. É **reversível** e possui **valor adaptativo**: ao pender, a folha reduz a superfície exposta à radiação, diminuindo a carga térmica e a própria transpiração.
   Murcha permanente: o potencial hídrico do **solo** tornou-se mais negativo do que a raiz consegue vencer; a água não é reposta nem à noite (**ponto de murcha permanente**). É **irreversível** e conduz à morte.
   O critério que as distingue está **no solo**, não na folha.

6. Porque a murcha não depende apenas da **disponibilidade** de água no solo, mas do **balanço** entre a taxa de transpiração e a taxa de absorção. Ao meio-dia, temperatura alta, radiação intensa, baixa umidade relativa e vento elevam enormemente a **demanda evaporativa**; a transpiração passa a superar a velocidade com que a raiz absorve e o xilema conduz a água. As células perdem turgor e a folha murcha **transitoriamente**, mesmo com água disponível. A planta responde liberando **ABA** e fechando os estômatos, reduzindo a tensão no xilema e prevenindo **cavitação**. O turgor retorna no fim da tarde e à noite.

7. Ambas capturam o CO_2 inicialmente pela **PEP-carboxilase (PEPcase)**, enzima de alta afinidade pelo CO_2 e que não utiliza O_2 como substrato, entregando depois CO_2 concentrado à **rubisco** e evitando a fotorrespiração. Diferem no modo de separação:
   C4 — separação ESPACIAL: a PEPcase fixa o CO_2 nas células do **mesofilo** e o composto de quatro carbonos é transportado até a **bainha perivascular**, onde é descarboxilado e a rubisco atua em ambiente rico em CO_2. Estômatos abertos de dia, mas com boa eficiência hídrica. Ex.: milho, cana.
   CAM — separação TEMPORAL: os estômatos abrem **apenas à noite**, quando o ar é frio e úmido; o CO_2 é fixado pela PEPcase e estocado como **malato** no vacúolo. De dia, com estômatos **fechados**, o malato é descarboxilado e a rubisco trabalha com a luz disponível. Economia de água extrema, crescimento lento. Ex.: cacto, abacaxi, agave.

A RESPOSTA DA AULA

A planta murcha no sol forte porque, sob alta demanda evaporativa, a transpiração supera a absorção e suas células perdem turgor — a pressão hidráulica que lhe serve de esqueleto —, e ela fecha os próprios poros porque o CO_2 de que precisa e a água que não pode perder atravessam o mesmo portão: diante da escolha entre parar de comer e começar a morrer de sede, o ácido abscísico esvazia as células-guarda de K^+ e de água, elas ficam flácidas, desarqueiam e selam o ostíolo — de modo que murchar e fechar não são falhas da planta, mas as duas faces de uma decisão econômica deliberada: sacrificar horas de fotossíntese para preservar a coluna de água que a mantém viva.

Gancho para a próxima aula (9.12). *Você acabou de conhecer* ***um*** *hormônio vegetal — o ABA, o hormônio do freio. E ele já foi suficiente para explicar murcha, estômato e dormência.*

Mas então observe estes três fatos e note que nenhum deles tem explicação ainda:

· Aquela planta na janela do seu quarto está ***torta****, crescendo em direção à luz. Ela não tem olhos, não tem músculo e não pode andar.* ***Como ela se inclina?***
· Você colocou uma banana madura no mesmo saco dos abacates verdes — e em dois dias ***todos amadureceram****. A banana* ***mandou uma mensagem pelo ar****.*
· Você ***cortou*** *a ponta de uma muda e ela, em vez de morrer, ficou* ***mais cheia****, brotando dos lados. Cortar fez crescer.*

Em 9.12 você vai ver que existe um sistema de comunicação química completo: ***auxina*** *(a molécula que foge da luz e é a razão do fototropismo e da dominância apical),* ***giberelina*** *(a antagonista do ABA, que manda germinar e alongar) e* ***etileno*** *— o único hormônio* ***gasoso****, que viaja pelo ar entre indivíduos e é, hoje, uma tecnologia industrial de bilhões de dólares: é por causa dele que a banana que você compra verde no mercado foi colhida em outro estado e amadurecida sob demanda numa câmara.*

A planta não tem sistema nervoso. Ela tem ***hormônios difundindo-se por gradiente*** *— e isso é mais lento, porém suficiente para que um vegetal, imóvel,* ***decida*** *para onde crescer.*